Rapport : Analyse de la satisfaction et de la fidélité client dans les compagnies aériennes

---

3. Objectifs du projet

Objectif global :
Construire une stratégie pour améliorer le taux de loyauté et satisfaction vis à vis de la compagnie aérienne pour les 10 prochaine années

Objectif spécifique 1 : Analyse satisfaction client

- ML : Développer un moteur de **recommandation** pour adapter les offres repas, divertissement et upsells aux préférences individuelles du passager.
- NLP : Déployer un **chatbot conversationne**l IA pour **répondre aux demandes en vol et collecter les préférences passager en temps réel**
- Computer vision : Analyser les expressions du visage des clients pour détecter leur niveau de satisfaction via webcam

1. NLP : Analyser les emails clients et d'identifier automatiquement les clients satisfaits ou insatisfaits afin d'améliorer la qualité de service.
   Bi :

- Afficher, sous forme de tableau, les services les plus et les moins satisfaisants afin d'identifier rapidement les points forts et les axes d'amélioration.

- Visualiser, à l'aide d'un graphique linéaire, l'évolution de **la satisfaction d'un service dans le temps pour suivre sa performance.**

2.

Objectif spécifique 2 : Analyse loyauté client

- IA : Mettre en place un modèle de prédiction du churn basé sur le machine learning afin **d'évaluer le risque de désengagement de chaque passager** à partir de son historique de vols, de sa fréquence, de sa valeur et de ses comportements digitaux, et permettre des actions ciblées de fidélisation.

- ML : Mettre en place un modèle de machine learning permettant **d'estimer la valeur vie client (CLV) de chaque passager** afin de prioriser les actions de fidélisation selon leur rentabilité.

- BI: Génération de rapports hebdomadaires pour détecter les points communs entre passagers avec des indicateurs d'alertes : baisse soudaine des réservation ; augmentation des annulations pour les équipes CRM

- **Bi :** Mettre en place un dashboard présentant les KPI de fidélité par profil client (taux de rétention, nombre de transactions, durée de relation) **à travers des graphiques en barres pour comparer les profils**, **un tableau de classement des profils les plus et les moins fidèles**.

---

4. Description des datasets

Source de données

Les datasets de customer satisfaction et loyalty incluent généralement :

Données structurées

Source de données 1 : Satisfaction passagers allant de 0 à 5 sur repas et boissons , service de check in , expérience airline booking ,seat comfort .....)

Données cibles

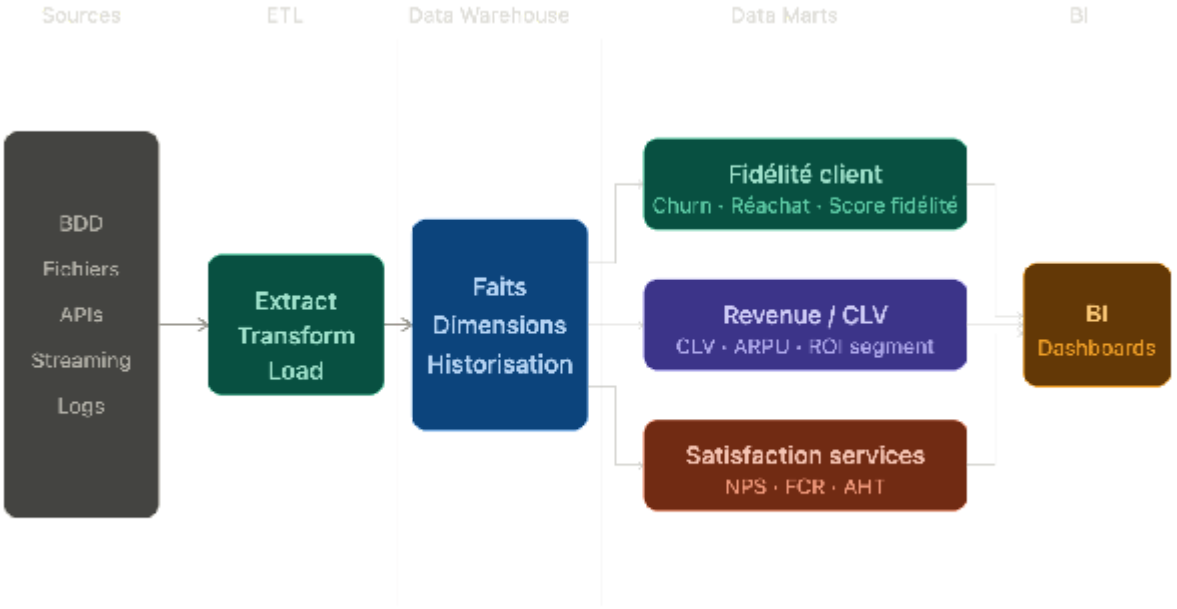
- Satisfaction (binaire ou score)
- Fidélité (loyal / non loyal)

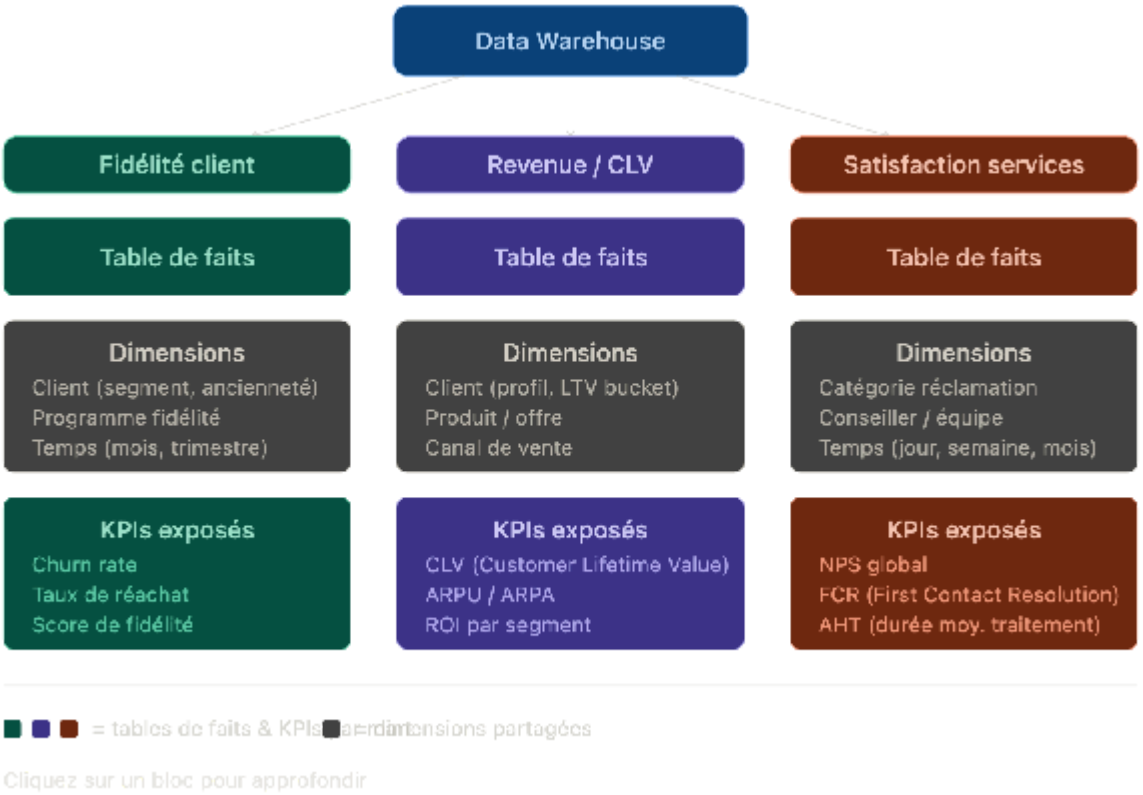
Données non structurées

- les avis clients textuels
- Les emails clients
- Vidéos expression visage clients

ETL : TALEND

Vue globale





OBJECTIF GLOBAL — VERBE : AMÉLIORER

Améliorer l'expérience et la fidélité des passagers de la compagnie aérienne de 20% en 12 mois, en exploitant l'intelligence artificielle (ML, NLP, Computer Vision) et la Business Intelligence pour identifier les causes d'insatisfaction, anticiper le désengagement et personnaliser les services.

S — Passagers aériens · causes d'insatisfaction identifiées | M — +20% satisfaction · -15% churn loyalty | A — Données disponibles · équipe de 5 | R — Impact direct sur revenus et NPS | T — 12 mois · jalons mensuels

BUSINESS INTELLIGENCE

BI-01 Augmenter

Augmenter le taux de satisfaction global des passagers de 57% à 77% en identifiant et corrigeant les 3 critères de service les moins bien notés, mesurable via le dashboard BI, d'ici 6 mois.

S Cibler les scores wifi, time_convenience et online_booking (les plus faibles dans les données)
M Score moyen passe de 3.57 → 4.2/5 · taux satisfaction 57% → 77%
T Dashboard mis à jour mensuellement · bilan à 6 mois

BI-02 Réduire

Réduire l'écart de satisfaction entre la classe Economy (7.7%) et Business (77%) à moins de 40 points de pourcentage, en détectant les leviers d'amélioration spécifiques à l'économique, d'ici 9 mois.

M Écart actuel : 69 pts → cible : < 40 pts · mesuré chaque trimestre
R Economy représente la majorité des passagers · impact revenue direct

BI 03 Diminuer

Diminuer le taux d'annulation du programme de fidélité de 10% (5 clients sur 49) à moins de 4%, en identifiant les profils à risque via les KPI du dashboard, d'ici 12 mois.

M Taux churn actuel : 10.2% → cible : < 4% · suivi mensuel dans le DWH
R CLV moyen 3 840$ · retenir 1 client économie directe mesurable

Ah parfait, je comprends mieux ! Les objectifs SMART sont des **objectifs métier à atteindre** grâce au projet, pas les tâches techniques. Laisse-moi reformuler complètement.---

Voici la logique de la répartition :

M1 — BI prend tous les objectifs métier mesurables depuis le dashboard (satisfaction, Economy vs Business, churn). C'est le référent des résultats chiffrés.

M2 — ML construit les deux modèles prédictifs qui *anticipent* les problèmes avant qu'ils arrivent — satisfaction avant le vol, churn avant l'annulation.

M3 — Computer Vision traite la dimension visuelle : détecter les émotions sur les visages et évaluer la qualité visuelle des cabines, deux sources de données nouvelles qui enrichissent le DWH.

M4 — NLP analyse les textes (commentaires, réclamations) et automatise la production des rapports — réduit le travail manuel de 80%.

M5 — Intégration assemble tout dans l'application web : il ne produit pas les modèles, mais expose les résultats de tous les autres membres via des API et des interfaces.

Tu veux que je génère maintenant un **planning Gantt sur 12 mois** ou les **fiches de présentation individuelles** pour chaque membre à distribuer au groupe ?